

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

(ENSAE Pierre Ndiaye)

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste (ISE)

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste

Sous la direction de :

Prénom NOM
Titre, Institution

Supervisé par :

Prénom NOM
Titre, Institution

Année académique 2025-2026

Dedicace

*À mes parents, Sié Kolotioloma TRAORE et Mariam COULIBALY,
pour leur amour sans faille, leur sacrifice et leur confiance inconditionnelle.*

*À mes frères et sœurs,
pour leur soutien constant tout au long de ce parcours.*

À tous ceux qui croient que l'éducation est la voie vers un avenir meilleur.

Remerciements

La réalisation de ce mémoire de fin d'études n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

Mes remerciements les plus sincères vont en premier lieu à mon directeur de mémoire, dont les orientations rigoureuses, la disponibilité et les conseils éclairés ont guidé chaque étape de ce travail. Sa rigueur scientifique et son exigence intellectuelle ont été pour moi une source d'émulation constante.

Je remercie également l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE Pierre Ndiaye) pour la qualité de la formation dispensée tout au long de ces années. Les enseignements reçus ont constitué le socle sur lequel repose la démarche méthodologique de cette étude.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) pour avoir mis à disposition les bases de données des Enquêtes Harmonisées sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM I et II), sans lesquelles ce travail empirique n'aurait pu être mené.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, les moments de solidarité et l'ambiance de travail stimulante qui ont marqué ces années de formation à l'ENSAE.

Enfin, je rends hommage à ma famille, et plus particulièrement à mes parents, dont le soutien moral et les sacrifices consentis ont été le moteur de ma persévérance. Ce travail leur est dédié.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Résumé

Mots-clés : transferts de migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, Sénégal, EHCVM, appariement par score de propension (PSM), double différence (DD).

(À compléter après l'obtention des résultats empiriques.)

Abstract

Keywords : remittances, child multidimensional poverty, Senegal, EHCVM, propensity score matching (PSM), difference-in-differences (DiD).

(To be completed after empirical results are obtained.)

Sommaire

Dedicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	viii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
2 Données et méthodologie	13
3 Statistiques descriptives	23
4 Résultats des estimations	27
5 Discussion	32
Conclusion et recommandations	36
A Résultats complémentaires de l'appariement	38
Table des matières	39

Table des figures

1	Évolution de l'indice N-MODA (H , A , M_0) entre EHCVM I et EHCVM II	25
2	Distribution du score de propension avant et après appariement (EHCVM I)	28
3	Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)	31

Liste des tableaux

1	Raisons théoriques et canaux d'impact des transferts par dimension . .	8
2	Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et variables EHCVM	15
3	Covariables du modèle de propension et sources EHCVM	16
4	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster	17
5	Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Senegal (ANSD/UNICEF 2024)	19
6	Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)	23
7	Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)	24
8	Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans) .	26
9	Taux de pauvreté N-MODA et intensité par groupe d'âge (EHCVM I, 2018-2019)	26
10	Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)	27
11	Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$) . . .	29
12	Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)	29
13	Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)	30
14	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement .	31
15	Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)	32
16	Hétérogénéité des effets par milieu de résidence (PSM-DD)	34

Liste des abréviations

ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
ATT	Average Treatment effect on the Treated (effet moyen sur les traités)
DD	Double Différence
DiD	Difference-in-Differences
EHCVM	Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages
ENSAE	École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique
ICT	Information and Communication Technology
IDH	Indice de Développement Humain
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
MPI	Multidimensional Poverty Index
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PIB	Produit Intérieur Brut
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PSM	Propensity Score Matching
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine

Introduction générale

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, se caractérise par une dépendance structurelle aux transferts de fonds envoyés par sa diaspora. Selon la Banque mondiale (**worldbank2023**), ces flux représentent entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais, dépassant largement les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement. Cette réalité traduit l'ampleur des liens économiques qui unissent les ménages sénégalais à leurs membres établis à l'étranger – en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes (**ndiaye2013**), constitue ainsi un acteur économique majeur dont les envois de fonds conditionnent le quotidien de plusieurs centaines de milliers de ménages.

Parallèlement, la pauvreté infantile demeure l'un des défis les plus pressants du développement sénégalais. Selon les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages de 2021-2022 (**ansd2022**), près de 37,5% de la population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire national, avec de fortes disparités entre milieux urbain et rural. Mais au-delà de la dimension monétaire, les enfants subissent des privations cumulées dans des domaines fondamentaux pour leur développement : l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement. Ces privations multiples, qui échappent aux mesures traditionnelles basées sur le revenu ou la consommation, ont des conséquences durables sur le capital humain et les perspectives d'avenir des générations futures.

La question de l'impact des transferts de migrants sur le bien-être des enfants se situe à la jonction de ces deux réalités. Si plusieurs travaux ont documenté l'effet des remittances sur la scolarisation (**cox2003** ; **acosta2011**), la santé (**hildebrandt2005** ; **amuedo2007**) ou la consommation des ménages (**adams2005** ; **yang2008**), l'analyse de leur impact sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants – entendue comme la privation simultanée dans plusieurs dimensions du bien-être – reste insuffisamment explorée dans le contexte sénégalais. Cette lacune est d'autant plus notable que les bases de données disponibles offrent désormais des opportunités méthodologiques inédites pour aborder cette question de manière rigoureuse.

La principale difficulté méthodologique dans cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts de migrants ne constituent pas un échantillon aléatoire de la population. Ils diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, tant en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation du chef de ménage, zone de résidence, patrimoine) qu'en termes de caractéristiques inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux). Une comparaison naïve des niveaux de pauvreté entre bénéficiaires et non-bénéficiaires produirait des estimations biaisées, rendant toute conclusion causale hasardeuse.

Pour surmonter cette difficulté, le présent travail combine deux méthodes d'évaluation d'impact : l'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et opérationnalisé par **heckman1997**, et la méthode de la double différence (DD). La disponibilité de deux vagues de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages – l'EHCVM I (2018-2019) et l'EHCVM II (2021-2022) – constitue une opportunité unique pour mettre en œuvre cette stratégie d'identification combinée, qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables stables dans le temps.

Question de recherche. Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal ?

Objectif général. Ce mémoire vise à évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, à partir des données EHCVM I et II, en mobilisant une approche PSM combinée à la double différence.

Objectifs spécifiques :

1. Construire un Indice de Pauvreté Multidimensionnelle adapté aux enfants sénégalais (IPM-Enfant), en suivant l'approche d'Alkire-Foster (**alkire2011**), à partir des dimensions de l'éducation, de la santé et du niveau de vie ;
2. Analyser l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle des enfants entre les deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022), en distinguant les milieux de résidence et les régions ;
3. Estimer l'effet causal des transferts de migrants sur l'IPM-Enfant à l'aide de l'estimateur PSM-Double différence, et analyser l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre de l'enfant et la dimension de privation.

Hypothèses de recherche :

- H1 Les ménages bénéficiaires de transferts de migrants présentent une pauvreté multidimensionnelle des enfants significativement plus faible que les ménages non-bénéficiaires aux caractéristiques comparables.
- H2 L'effet des transferts est hétérogène selon les dimensions de la pauvreté et le milieu de résidence : il est plus marqué en milieu rural et davantage perceptible dans les dimensions éducation et santé.
- H3 La combinaison PSM-Double différence produit des estimations de l'effet causal moins biaisées que les approches naïves, en contrôlant à la fois la sélection observée et les facteurs inobservables stables dans le temps.

Ce mémoire s'articule en sept parties. La section 1 dresse une revue de la littérature sur les transferts de migrants, la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les méthodes d'évaluation d'impact, en identifiant les lacunes auxquelles ce travail

entend répondre. La section 2 présente les données EHCVM I et II ainsi que le cadre méthodologique : construction de l’IPM-Enfant (Alkire-Foster et MODA), et stratégie d’identification PSM-Double différence. La section 3 expose les statistiques descriptives sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants et les caractéristiques des ménages bénéficiaires. La section 4 présente les résultats des estimations PSM-DD. La section 5 discute la robustesse des résultats et l’hétérogénéité des effets. La section 6 conclut et formule des recommandations de politique économique.

1 Revue de la littérature

1.1 Revue théorique

1.1.1 Les transferts de migrants

Les transferts de fonds des migrants, communément appelés *remittances* dans la littérature anglophone, désignent les fonds envoyés par des personnes résidant à l’étranger vers leur pays ou leur région d’origine. Le Fonds Monétaire International (FMI) distingue trois composantes principales : les transferts courants des travailleurs migrants, les rémunérations des salariés et les transferts de patrimoine des migrants. Dans la présente étude, nous retenons une définition large incluant l’ensemble des envois de fonds privés, formels et informels, destinés aux ménages bénéficiaires résidant au Sénégal.

La mesure des transferts se heurte à d’importantes limites statistiques. Les flux transitant par des canaux informels – réseaux de confiance, transport physique d’espèces – échappent aux statistiques officielles. Au Sénégal, selon **ocde2017**, les transferts informels pourraient représenter entre 30 et 50% du total des flux reçus. Cette sous-estimation systématique doit être gardée à l’esprit lors de l’interprétation des résultats empiriques.

Les transferts de fonds constituent l’un des flux financiers les plus importants vers les pays en développement, surpassant depuis 2010 les flux d’aide publique au développement. À l’échelle mondiale, **worldbank2023** estimait ces flux à près de 794 milliards de dollars en 2022, dont 626 milliards à destination des pays à revenu faible et intermédiaire. Pour l’Afrique subsaharienne, ces flux atteignent environ 53 milliards de dollars en 2022, représentant en moyenne 3 à 5% du PIB régional, mais avec de fortes hétérogénéités nationales.

Le Sénégal s’inscrit parmi les pays les plus dépendants de ces flux en Afrique de l’Ouest. Les transferts représentent structurellement entre 10 et 12% du produit intérieur brut sénégalais (**worldbank2023**), soit davantage que les flux d’investissements directs étrangers et l’aide publique au développement réunis. La diaspora sénégalaise, estimée à plus de trois millions de personnes, est principalement concentrée en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, avec une présence croissante dans d’autres pays

africains et du Golfe Persique (**ndiaye2013**). La crise sanitaire liée à la COVID-19 a temporairement réduit ces flux en 2020 (-1,6% selon la Banque mondiale), avant un rebond marqué de +11,8% en 2021, illustrant la résilience de ces flux même en période de perturbation économique mondiale (**worldbank2020**).

La littérature économique propose plusieurs cadres théoriques pour expliquer les motivations des migrants à envoyer des fonds.

Le modèle altruiste

La théorie la plus ancienne, formulée par **lucas1985**, postule que les migrants envoient des fonds par altruisme, c'est-à-dire par souci du bien-être des membres de leur famille restés au pays. Dans ce cadre, les transferts réagissent positivement au revenu du migrant et négativement au revenu du ménage bénéficiaire. Les transferts constituent ainsi un mécanisme de redistribution intrafamiliale.

La nouvelle économie des migrations

stark1985 proposent une vision collective de la décision migratoire. La migration n'est pas le choix individuel d'un acteur rationnel maximisant son utilité espérée, mais une décision collective du ménage visant à diversifier ses sources de revenus et à se prémunir contre les chocs. Les transferts sont le produit d'un arrangement implicite entre le migrant et sa famille, rationalisant un investissement commun dans la migration.

L'échange et le remboursement

rapport2006 recensent un troisième mobile, celui du remboursement d'une dette implicite. Le ménage a financé la migration (éducation, coût du voyage, soutien initial), et les transferts constituent la contrepartie de cet investissement. Cette logique prédit que les transferts diminuent au fil du temps, à mesure que la dette est apurée.

Le précautionnement et l'assurance

gubert2002, dans une étude pionnière conduite auprès des ménages maliens, montre que les transferts jouent un rôle d'assurance informelle : ils augmentent en période de choc négatif affectant le ménage d'origine, suggérant que le migrant agit comme un assureur résiduel pour les siens. Ce résultat est cohérent avec le cadre théorique de l'aversion au risque et a été confirmé dans le contexte sénégalais par plusieurs travaux ultérieurs, notamment **fall2010** qui montre que les ménages dans les zones à forte émigration lisent mieux les chocs pluviométriques grâce aux transferts.

L'investissement stratégique

Une quatrième théorie, moins explorée mais pertinente pour le Sénégal, analyse les transferts comme instrument d'investissement collectif dans le capital social et physique. Les associations de migrants (tontines, fonds villageois) organisent des transferts collectifs destinés au financement d'infrastructures locales (puits, mosquées, écoles). Ce canal collectif, documenté par **azam2016** pour l'Afrique de l'Ouest, peut avoir des effets diffus sur l'ensemble des ménages d'une communauté, y compris ceux qui ne reçoivent pas de transferts directs.

En pratique, ces motivations se combinent et varient selon les caractéristiques des ménages et des migrants. **azam2016**, dans une revue de la littérature africaine, montrent que l'altruisme et l'assurance dominent parmi les mobiles identifiés, et que les effets sur le bien-être sont globalement positifs, quoique très hétérogènes selon le niveau de revenu initial du ménage, la destination du migrant et la régularité des envois.

1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel

La conception dominante de la pauvreté, fondée sur le revenu ou la consommation par habitant, présente plusieurs limites importantes pour l'analyse du bien-être des enfants. Premièrement, le seuil monétaire ne capture pas l'accès aux services publics (éducation, santé, eau potable, assainissement) qui conditionnent fondamentalement le développement de l'enfant. Deuxièmement, la dimension intra-ménage de la répartition des ressources est ignorée : un ménage non pauvre peut abriter des enfants privés de soins essentiels. Troisièmement, les besoins spécifiques des enfants – nutrition, stimulation cognitive, protection – ne sont pas reflétables par un indicateur monétaire agrégat (**gordon2003**).

sen1999 a formulé le cadre théorique des “capabilités” qui fonde l'approche multidimensionnelle. Selon cet auteur, la pauvreté doit être comprise comme une privation de libertés et de capacités fondamentales, et non comme le seul manque de ressources monétaires. Cette perspective a été opérationnalisée par **townsend1979** qui introduit la notion de privation relative et absolue, et plus tard par **unicef2007** dans le cadre de la mesure de la pauvreté infantile.

L'approche Alkire-Foster **alkire2011** ont développé une famille de mesures de pauvreté multidimensionnelle qui constitue le fondement méthodologique de l'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement depuis 2010 (**pnud2010**). Cette approche présente deux innovations majeures par rapport aux mesures existantes.

La première innovation est le double seuil d'identification. Un individu est identifié comme privé dans une dimension j si son niveau de réalisation est inférieur au seuil de privation z_j propre à cette dimension. Il est ensuite identifié comme multidimensionnellement pauvre si le nombre pondéré de ses privations dépasse un seuil inter-dimensionnel k . Ce double seuil permet de distinguer les individus qui cumulent les privations – les plus vulnérables – de ceux qui n'en subissent qu'une ou deux.

La seconde innovation est la décomposabilité de la mesure. L'IPM $M_0 = H \times A$ peut être décomposé par groupe de population, par dimension et par région, ce qui en fait un outil utile pour l'analyse des politiques publiques ciblées.

Cette approche a été appliquée à de nombreux contextes africains (**battiston2013** ; **ferreira2011**) et au Sénégal en particulier (**ba2017** ; **ansd2022**). Les résultats pour

le Sénégal montrent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que la pauvreté monétaire, en particulier dans les dimensions de l'assainissement, de l'accès à l'eau et de l'éducation en milieu rural.

L'approche MODA : une mesure centrée sur l'enfant Si l'approche Alkire-Foster constitue la référence méthodologique dominante pour la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des adultes et des ménages, elle présente des limites spécifiques lorsqu'elle est appliquée aux enfants. En particulier, elle utilise les mêmes indicateurs et les mêmes seuils quel que soit l'âge de l'enfant, alors que les besoins fondamentaux diffèrent substantiellement entre un nourrisson et un adolescent. Elle hérite par ailleurs de la tradition centrée sur le ménage et ne reflète pas directement les privations de l'enfant individuel (**roelen2008**).

C'est en réponse à ces limites que l'UNICEF a développé la méthode MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis). **deneubourg2012** en ont formalisé le cadre méthodologique et ses fondements théoriques. L'approche MODA se distingue sur trois points fondamentaux. Premièrement, l'enfant est l'unité d'analyse, et non le ménage : les privations sont mesurées directement au niveau de l'individu. Deuxièmement, les indicateurs de privation sont désagrégés par groupe d'âge, de sorte que les dimensions pertinentes pour un enfant de 2 ans (nutrition, vaccination) diffèrent de celles d'un enfant de 12 ans (scolarisation, accès à l'information). Troisièmement, plutôt que d'agréger les privations en un indice composite unique, MODA s'intéresse à la structure des *privations superposées* : quelles dimensions se cumulent chez les enfants les plus vulnérables, et dans quelles proportions.

demilliano2014 ont appliqué cette méthodologie à l'Afrique subsaharienne et montré que les configurations de privations des enfants varient considérablement selon le groupe d'âge et le pays, justifiant l'approche désagrégée de MODA. En Afrique de l'Ouest, les privations les plus fréquentes chez les jeunes enfants (0-4 ans) sont l'accès à l'eau potable et l'assainissement, tandis que pour les enfants d'âge scolaire (5-14 ans), la non-scolarisation et le retard scolaire occupent une place centrale.

Pauvreté multidimensionnelle des enfants La spécificité de la pauvreté infantile a été reconnue très tôt dans la littérature (**townsend1979** ; **gordon2003**). Les enfants sont doublement vulnérables : d'une part, ils dépendent entièrement des adultes pour accéder aux ressources ; d'autre part, les privations subies pendant l'enfance ont des effets durables sur le développement cognitif, la santé et les trajectoires éducatives et professionnelles futures. **unicef2007** a impulsé le programme mondial d'étude de la pauvreté infantile, qui a inspiré de nombreux travaux empiriques dans les pays en développement.

Dans le contexte sénégalais, la première analyse nationale de grande envergure

s'appuyait sur l'ESPS-II de 2011 (**ba2017**). La plus récente – et la plus détaillée – est celle conduite par **ansd2024** à partir de l'EHCVM 2018/19, en utilisant la méthode N-MODA adaptée au contexte sénégalais lors d'un atelier participatif regroupant l'ANSD et les ministères sectoriels. Avec un seuil $k = 4$ dimensions simultanées (sur 7), 50,7% des enfants âgés de 0 à 17 ans sont multidimensionnellement pauvres (H), avec une intensité moyenne de 72,2% (A) et un indice ajusté $M_0 = 0,366$. La prévalence est nettement plus élevée en milieu rural (66,5%) qu'urbain (28,1%), et atteint 82,1% dans la région de Kédougou, 79,4% à Kolda et 78,0% à Sédhiou. En parallèle, 43,3% des enfants vivent dans des ménages monétairement pauvres (seuil national : 333 440 FCFA/personne/an) et 97,9% souffrent d'au moins une privation dans l'une des sept dimensions de bien-être retenues.

1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants

La théorie des capacités et les travaux empiriques permettent d'identifier plusieurs canaux par lesquels les transferts de migrants peuvent influencer chaque dimension de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ce cadre analytique guide la construction des variables de résultat et l'interprétation des estimations empiriques.

Table 1. Raisons théoriques et canaux d'impact des transferts par dimension

Dimension	Canal d'impact	Raison théorique
Education	Hausse des dépenses éducatives (frais, uniformes, matériels); réduction du travail des enfants; stabilisation du revenu ménager	Levée de la contrainte de liquidité (cox2003 ; acosta2011); modèle altruiste (lucas1985)
Santé	Accès aux consultations, médicaments et vaccination; amélioration de la nutrition par l'augmentation de la consommation	Investissement dans le capital humain de l'enfant (hildebrandt2005 ; amuedo2007)
Nutrition	Augmentation des dépenses alimentaires; accès à des aliments diversifiés; suivi de la croissance des jeunes enfants	Revenu supplémentaire et modification de la structure de consommation (calero2009)
Eau potable	Investissements dans le raccordement au réseau ou dans des équipements de stockage de l'eau améliorés	Utilisation des transferts pour l'amélioration des conditions de logement (yang2008 ; gubert2002)
Assainissement	Construction ou amélioration des toilettes et latrines; accès à des infrastructures sanitaires conformes aux normes JMP	Investissements résidentiels financés par les remittances (azam2016 ; combes2019)
Logement	Rénovation des matériaux de construction (murs, sol, toit); réduction du surpeuplement par élargissement du logement	Motif d'assurance et de prestige social (gubert2002 ; stark1985)

Note : Les canaux identifiés sont susceptibles d'agir simultanément. L'intensité relative de chaque canal dépend du montant, de la régularité des transferts et du contexte socio-économique du ménage.

Ces canaux d'impact ne sont pas mutuellement exclusifs. Un ménage bénéficiaire

peut simultanément augmenter ses dépenses éducatives, améliorer son alimentation et investir dans son logement. L'approche multidimensionnelle adoptée dans ce mémoire permet précisément de capturer l'ensemble de ces effets et d'évaluer leur ampleur relative.

1.2 Revue empirique

1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages

Effets sur la pauvreté monétaire La relation entre transferts de migrants et réduction de la pauvreté monétaire est l'une des plus documentées dans la littérature du développement. **adams2005**, à partir d'un échantillon de 71 pays en développement, trouvent qu'une augmentation de 10% de la part des transferts dans le PIB est associée à une baisse de 3,5% de la proportion de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour. **acosta2008**, pour l'Amérique latine, confirment un effet réducteur de la pauvreté monétaire, bien que l'effet sur les inégalités soit ambigu en raison de la sélection positive des migrants.

Ces résultats globaux masquent une hétérogénéité considérable. **taylor2008** montrent pour le Mexique que les transferts réduisent la pauvreté dans les zones à forte émigration mais peuvent accroître les inégalités si les ménages aisants sont sur-représentés parmi les familles de migrants. Dans le contexte africain, **azam2016** concluent à un effet positif mais modeste sur la pauvreté monétaire, fortement atténué par les coûts de transaction élevés des transferts formels et la dépendance aux canaux informels.

Pour l'Afrique de l'Ouest spécifiquement, les résultats sont contrastés. **combes2019** montrent, à partir de données de panel couvrant plusieurs pays de l'UEMOA, que les transferts réduisent la volatilité de la consommation des ménages et ont un effet réducteur sur la pauvreté transitoire, mais un effet plus faible sur la pauvreté chronique. Au Sénégal, les rares études disponibles (**fall2010**) suggèrent que les ménages bénéficiaires ont une consommation par tête supérieure de 15 à 25% à celle des non-bénéficiaires, mais que cet écart est partiellement expliqué par des caractéristiques non observables des ménages migrants.

Effets sur l'éducation des enfants La littérature empirique sur l'effet des transferts sur la scolarisation des enfants est abondante mais révèle des résultats contrastés. **cox2003**, dans une étude portant sur le Salvador, montrent qu'un accroissement des transferts reçus réduit significativement la probabilité d'abandon scolaire, avec des effets plus marqués pour les enfants du secondaire. L'effet passe par la levée de la contrainte de liquidité, qui empêche les ménages pauvres d'investir dans l'éducation de leurs enfants même lorsque les rendements privés sont positifs.

acosta2011 confirment ces résultats pour le même pays et montrent que les trans-

ferts permettent également de réduire le travail des enfants, libérant du temps pour la fréquentation scolaire. Pour les Philippines, **yang2008** exploite les chocs sur les taux de change comme variation exogène des transferts et trouve un effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire, particulièrement pour les enfants issus des ménages les plus pauvres.

En Afrique subsaharienne, **gyimah2013** trouvent, pour le Ghana, que les ménages bénéficiaires de transferts ont des enfants avec des taux de scolarisation au primaire plus élevés, et que cet effet est plus prononcé en milieu rural. En revanche, pour l'Afrique de l'Ouest, **azam2016** signalent que l'effet positif sur la scolarisation est souvent conditionnel à l'existence d'écoles accessibles et de qualité, ce qui n'est pas toujours garanti dans les zones rurales éloignées. Dans le cas sénégalais, la coexistence de l'école publique et des *daara* (écoles coraniques) complexifie l'interprétation des indicateurs de scolarisation : un enfant non-scolarisé au sens formel peut être effectivement instruit dans une structure informelle (**unicef2016**).

Les résultats sont moins univoques pour l'Afrique francophone. **mansuri2006** trouve, pour le Pakistan, que la migration du père peut paradoxalement réduire la scolarisation des enfants, notamment des filles, en l'absence du tuteur principal du ménage. Cet effet d'"absentéisme parental" est potentiellement important dans le contexte sénégalais où la migration masculine est dominante et où la supervision parentale joue un rôle clé dans la décision de scolarisation des filles.

Effets sur la santé des enfants **hildebrandt2005** ont été parmi les premiers à documenter l'effet des transferts sur la santé infantile, en utilisant les données mexicaines. Leurs résultats indiquent que les enfants des ménages bénéficiaires de transferts présentent une mortalité infantile plus faible, un poids à la naissance plus élevé et une meilleure couverture vaccinale. Ces effets passent principalement par l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration des conditions de logement.

amuedo2007 confirment, également pour le Mexique, que les transferts accroissent significativement les dépenses de santé préventive des ménages. Ils montrent que cet effet est plus fort pour les ménages ruraux et les ménages à faibles revenus initiaux. **antman2012** nuance ces résultats en signalant que l'absence du parent migrant peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale des enfants, en raison d'un manque de supervision et de soutien émotionnel.

calero2009 étudient le cas équatorien et trouvent que les transferts augmentent les dépenses de santé, tout en réduisant la probabilité que les enfants souffrent de retard de croissance. Ces effets sont conditionnels à l'existence de services de santé accessibles, ce qui soulève la question de la complémentarité entre les transferts privés et les investissements publics en infrastructure.

Effets sur les conditions de logement et de vie Au-delà de l'éducation et de la santé, les transferts influencent les conditions de logement et d'accès aux services de base, qui constituent des dimensions importantes de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. **yang2008** montre que les transferts accroissent significativement les dépenses de rénovation du logement au sein des ménages philippins. **combes2019** trouvent que les transferts stabilisent la consommation des ménages en période de choc, ce qui bénéficie indirectement aux enfants en maintenant un niveau minimal d'accès aux biens essentiels.

Dans le contexte africain, plusieurs travaux ont montré que les transferts sont fréquemment utilisés pour améliorer les conditions de logement (construction, rénovation) et accéder à l'eau potable et à l'assainissement (**gubert2002** ; **azam2016**). Ces investissements peuvent avoir un impact direct sur les dimensions non-éducatives et non-sanitaires de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes

Travaux combinant transferts et pauvreté multidimensionnelle Les travaux qui analysent directement l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle – et non sur ses composantes prises isolément – restent rares. **acosta2008** construisent un indicateur composite pour l'Amérique latine et trouvent un effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle, mais leurs résultats souffrent de l'endogénéité des transferts. **mckenzie2012** passent en revue les défis méthodologiques posés par cette littérature et concluent que la plupart des estimations sont biaisées à la hausse en raison de la sélection des ménages migrants.

Méthodes d'identification causale La principale difficulté méthodologique de cette littérature tient au biais de sélection : les ménages qui reçoivent des transferts diffèrent systématiquement des ménages non-bénéficiaires, en termes de caractéristiques observables (niveau d'éducation, localisation, accès au crédit) et inobservables (réseaux sociaux, propension à migrer, qualité des liens familiaux, aversion au risque). Une estimation naïve de l'effet des transferts sur la pauvreté infantile est donc biaisée à la fois par la sélection positive (migrants plus éduqués) et la sélection négative (familles envoyant le migrant le plus apte).

Plusieurs stratégies d'identification ont été utilisées dans la littérature. La variable instrumentale est la plus robuste théoriquement : **yang2008** exploite les chocs exogènes sur les taux de change, et **acosta2011** utilisent la densité historique des réseaux de migrants comme instrument. Ces stratégies, bien qu'efficaces, requièrent des instruments crédibles qui ne sont pas facilement disponibles dans le contexte sénégalais.

La régression sur discontinuité a été utilisée par certains travaux exploitant des seuils réglementaires d'accès aux transferts ou de droit à la migration (**mckenzie2012**),

mais son application reste limitée à des contextes spécifiques.

L'appariement par score de propension (PSM), introduit par **rosenbaum1983** et développé par **heckman1997**, constitue une alternative crédible lorsque des instruments exogènes valides ne sont pas disponibles. Le PSM permet de contrôler les différences observables entre bénéficiaires et non-bénéficiaires, en construisant un groupe de comparaison statistiquement comparable au groupe traité sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. **caliendo2008** offrent un guide méthodologique complet pour sa mise en œuvre et le test de la qualité de l'appariement.

L'estimateur PSM-DD combine ces deux approches : le PSM corrige le biais de sélection sur les observables, tandis que la double différence (DD) neutralise les effets fixes inobservables stables dans le temps (**heckman1998** ; **smith2005**). Cette approche combinée a été utilisée avec succès dans l'évaluation de politiques sociales en Afrique (**card1994** ; **angrist2009**) — notamment dans les programmes conditionnels de transferts monétaires — mais reste peu exploitée dans la littérature sur les remittances privés en Afrique subsaharienne.

Lacunes de la littérature et contribution de ce travail La revue de la littérature met en évidence plusieurs lacunes importantes que ce mémoire entend combler.

Premièrement, la pauvreté multidimensionnelle des enfants est rarement l'objet direct de l'analyse dans les travaux sur les transferts : la plupart des études se concentrent sur une dimension isolée (scolarisation, mortalité infantile, dépenses de santé). Or, les enfants subissent des privations simultanées dans plusieurs dimensions, et l'effet des transferts sur ces privations peut être très hétérogène.

Deuxièmement, très peu de travaux portent sur le Sénégal spécifiquement, alors que ce pays présente des caractéristiques remarquables : un niveau de dépendance aux transferts parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne, une diaspora ancienne et géographiquement diversifiée, et une pauvreté infantile encore très élevée malgré une croissance économique soutenue.

Troisièmement, la combinaison PSM et double différence sur des données de panel — qui permet de contrôler simultanément les biais de sélection observables et les effets fixes inobservables — n'a pas, à notre connaissance, été appliquée à cette question dans le contexte sénégalais. L'existence de deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022) offre une opportunité inédite pour mettre en œuvre cette stratégie.

Ce mémoire contribue donc à la littérature sur au moins trois points : (i) il construit et analyse un indice de pauvreté multidimensionnelle spécifiquement adapté aux enfants sénégalais ; (ii) il exploite la dimension panel des données EHCVM I et II pour identifier un effet causal crédible ; (iii) il analyse l'hétérogénéité des effets selon le milieu de résidence, le genre et les dimensions de la pauvreté.

2 Données et méthodologie

Cette section presente l’architecture methodologique de la recherche. La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants mobilise deux approches complementaires : l’approche Alkire-Foster, qui fournit un indice synthétique agregeable et decomposable (IPM-Enfant), et l’approche MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis) de l’UNICEF, qui analyse les privations superposees en distinguant les groupes d’age. Ces deux mesures constituent les variables de resultat de la strategie d’identification causale fondee sur la combinaison du score de propension (PSM) et de la double difference (DD), mise en oeuvre sur les deux vagues de l’Enquete Harmonisee sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM I et II).

2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II

2.1.1 Présentation des enquêtes

Les Enquetes Harmonisees sur les Conditions de Vie des Menages (EHCVM) sont realisees dans le cadre du programme statistique de l’UEMOA. EHCVM I (2018-2019) est la premiere vague nationale au Senegal (**ansd2019**), reposant sur un plan de sondage stratifie a deux degres (regions x milieux comme strates, zones de denombrements comme unites primaires). EHCVM II (2021-2022) reproduit le meme protocole (**ansd2022**), permettant la constitution d’un pseudo-panel au niveau des zones de residence. La fenetre temporelle 2018-2022 couvre une periode de transformations importantes des flux migratoires senegalais et de leurs effets sur les menages.

2.1.2 Construction de l’échantillon

Notre population cible est l’ensemble des enfants ages de 0 a 17 ans residant dans les menages enquetes dans les deux vagues. L’EHCVM I couvre 7 120 menages (vagues 1 et 2 reunies), et l’EHCVM II 7 120 menages selon le meme plan de sondage, avec un sous-echantillon panel identifie par la variable **PanelHH** (**ansd2019** ; **ansd2022**).

Deux types de pseudo-panel sont utilises selon la strategie d’identification :

1. **Pseudo-panel au niveau des zones de residence** : les menages des deux vagues sont agregés par grappe de sondage (unites primaires), conformement a la methodologie de **deaton1997**. Ceci est l’approche par defaut pour la double difference, dans laquelle les grappes jouent le role d’unites observees dans le temps.
2. **Panel strictement cylindre** (sous-echantillon) : les menages identifies comme panel dans les deux vagues via **PanelHH** constituent un echantillon de suivi plus rigoureux, qui est utilise dans les tests de robustesse.

Apres nettoyage (exclusion des observations avec plus de deux indicateurs de priva-

tion manquants, et des menages sans information sur les transferts), l'échantillon final retient les enfants pour lesquels l'intégralité des indicateurs des deux approches (AF et MODA) ainsi que la variable de traitement sont disponibles dans les deux vagues. La limite principale de cette construction est l'attrition potentielle entre les deux vagues, qui peut introduire un biais si les menages perdus sont systématiquement différents des menages retenus – cette limite est discutée dans la conclusion.

2.1.3 Variable de traitement

La variable de traitement $D_i \in \{0, 1\}$ indique si le menage de l'enfant i a reçu des transferts d'un membre émigré à l'étranger au cours des 12 mois précédant l'enquête, conformément aux conventions de la littérature empirique sur les remittances en Afrique (**azam2016 ; combes2019**).

La construction de cette variable repose sur les modules de transferts des deux vagues EHCVM. Dans chaque vague, deux fichiers sont mobilisés : **s13a_1** (identification des menages ayant reçu au moins un transfert) et **s13a_2** (caractéristiques de chaque transfert et de son expéditeur). Un menage est classé comme bénéficiaire ($D = 1$) si au moins un transfert reçoit à un expéditeur dont le lieu de résidence est codé ≥ 4 dans la nomenclature EHCVM (variable **s13aq14** en 2018, **s13q19** en 2021), les codes 1 à 3 correspondant à des destinations intérieures au Sénégal (même ville, même région, ailleurs dans le pays). Cette définition exclut les transferts internes (interrégionaux) qui relèvent d'une logique de redistribution domestique distincte des envois de la diaspora internationale (**ndiaye2013**).

2.1.4 Correspondance entre indicateurs et modules EHCVM

Table 2. Correspondance entre indicateurs (AF et MODA) et variables EHCVM

Indicateur	Approche	Fichier	Variable	Seuil de privation
Scolarisation	AF + MODA	ehcvm_individu	scol	= 0 (non-scolarise)
Suivi sante	AF + MODA	ehcvm_individu	mal30j, con30j	Malade et non-consulte
Nutrition/proxy	AF + MODA	ehcvm_individu	mal30j	= 1 pour 0–4 ans
Eau potable	AF + MODA	ehcvm_menage	eauboi_ss, eauboi_sp	= 0
Assainissement	AF + MODA	ehcvm_menage	toilet, eva_toi	= 0
Habitat	AF + MODA	ehcvm_menage	mur, toi, sol	= 0
Travail en-fant	MODA	ehcvm_individu	activ7j	Actif (15–17 ans)

Note : **eauboi_ss/eauboi_sp** : acces a l'eau potable en saison seche/pluie (1 = ameliore). **toilet/eva_toi** : toilettes et evacuation des excreta sains (1 = conformes JMP). **mur/toi/sol** : materiaux definitifs pour murs, toit, sol (1 = definitifs).

2.1.5 Covariables du modèle de propension

Le modele probit estime la probabilite qu'un menage recoive des transferts en fonction de ses caracteristiques pre-transfert observees. Les covariables sont choisies pour satisfaire l'hypothese d'indépendance conditionnelle (CIA) tout en evitant d'inclure des variables potentiellement affectees par le traitement.

Table 3. Covariables du modèle de propension et sources EHCVM

Groupe	Variable	Fichier EHCVM	Variable EHCVM
Chef de menage	Age du CM	ehcvm_welfare	hage
	Sexe (feminin = 1)	ehcvm_welfare	hgender
	Niveau d'education	ehcvm_welfare	heduc
	Statut matrimonial	ehcvm_welfare	hmstat
Composition	Taille du menage	ehcvm_welfare	hhsiz
	Bien-etre initial	ehcvm_welfare	pcexp
Localisation	Milieu (urbain = 1)	ehcvm_welfare	milieu
	Region (14 regions)	ehcvm_welfare	region

Note : CM = chef de menage. **pcexp** est transformee en logarithme (**log_pcexp**) pour reduire l'asymetrie de la distribution. **region** est traitee comme un facteur a 14 modalites. La specification finale est : $D \sim \text{hhsiz} + \log(\text{pcexp}) + \text{milieu} + \text{region} + \text{hgender} + \text{hage} + \text{heduc} + \text{hmstat}$.

2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants

2.2.1 Fondements conceptuels

Les mesures monetaires de la pauvrete ne rendent pas compte des conditions de vie des enfants pour deux raisons fondamentales. D'une part, elles supposent une distribution intrafamiliale equitable des ressources, ce que les donnees infirment generalement (**deaton1997**). D'autre part, elles ignorent des dimensions non monetaires – education, sante, eau, assainissement, information – irreductibles au revenu du menage et determinantes pour le developpement de l'enfant (**gordon2003** ; **sen1999**). L'approche par les capacites de **sen1985** fournit le socle conceptuel : ce qui importe n'est pas seulement les ressources mais la capacite effective de l'enfant a fonctionner dans chaque dimension fondamentale de son developpement.

Dans ce cadre, deux methodes de mesure de la pauvrete multidimensionnelle des enfants sont adoptees, chacune apportant une information complementaire sur les privations subies.

2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)

La methode d'Alkire-Foster (**alkire2007** ; **alkire2011**) construit un indice synthetique de pauvrete multidimensionnelle en deux etapes. Soit n enfants, $d = 6$ indicateurs repartis en trois dimensions (education, sante, niveau de vie) et y_{ij} la valeur de l'indica-

teur j pour l'enfant i . La variable de privation elementaire est :

$$g_{ij} = \mathbf{1} [y_{ij} < z_j] \quad (1)$$

ou z_j est le seuil de privation de la dimension j .

Le score de privation pondere de l'enfant i est :

$$c_i = \sum_{j=1}^d w_j g_{ij} \quad (2)$$

avec des poids egaux $w_j = 1/6$. Un enfant est identifie comme multidimensionnellement pauvre si $c_i \geq k$, avec $k = 1/3$ (au moins deux indicateurs sur six).

L'IPM-Enfant est ensuite calcule comme le produit de l'incidence H et de l'intensite moyenne A :

$$M_0 = H \times A \quad (3)$$

ou $H = q/n$ est la proportion d'enfants pauvres et $A = \frac{1}{q} \sum_{i: c_i \geq k} c_i$ l'intensite moyenne des privations parmi les pauvres. La mesure M_0 est decomposable par groupe de population et par dimension, ce qui permet d'analyser la contribution de chaque region, milieu et dimension a la pauvrete globale.

Table 4. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – approche Alkire-Foster

Dimension	Indicateur	Seuil de privation	Poids
Education	Frequentation scolaire	Enfant de 6 a 17 ans non scolaire	1/6
	Retard scolaire	Retard superieur ou egal a 2 ans	1/6
Sante	Suivi nutritionnel	Aucune consultation dans les 12 mois	1/6
	Vaccination	Vaccination incomplete (0-5 ans)	1/6
Niveau de vie	Acces a l'eau	Source d'eau non amelioree (normes JMP)	1/6
	Assainissement	Toilettes non ameliorees (normes JMP)	1/6

Note : Normes JMP : Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF. Seuil inter-dimensionnel $k = 1/3$. Poids egaux $w_j = 1/6$.

2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)

L'approche MODA, developpee par **deneubourg2012** au sein du bureau de recherche de l'UNICEF et appliquee en Afrique subsaharienne par **demilliano2014**, part du constat que l'approche Alkire-Foster presente deux limites lorsqu'elle est appliquee aux enfants. D'abord, elle utilise les memes indicateurs et seuils quel que soit l'age, alors que les besoins fondamentaux varient considerablement entre un nourrisson et un adolescent. Ensuite, les poids et le seuil inter-dimensionnel sont fixes de maniere normative plutot que derives des configurations de privations effectives.

MODA repond a ces limites selon trois principes. Premierement, l'enfant individuel – et non le menage – est l'unite d'analyse. Deuxiemement, les indicateurs sont disaggreges par groupe d'age pour refleter les droits specifiques a chaque stade de developpement. Troisiemement, l'analyse porte sur les *privations superposees* (overlapping deprivations) : quelles privations se combinent chez les enfants les plus vulnerables, et avec quelle intensite.

MODA est ainsi complementaire a Alkire-Foster : la ou AF fournit un indice synthetique agregeable, MODA fournit une analyse fine de la structure des privations par age et de leurs combinaisons. Dans notre etude, les deux mesures constituent des variables de resultat alternatives pour l'estimation PSM-DD, permettant de verifier la robustesse des conclusions.

Suivant **deneubourg2012** et l'adaptation nationale N-MODA developpee pour le Senegal lors d'un atelier participatif rassemblant l'ANSD et les ministeres sectoriels (**ansd2024**), nous distinguons trois groupes d'age avec des indicateurs adaptes aux droits specifiques de chaque phase de l'enfance. Le tableau 5 presente les dimensions et indicateurs retenus, en coherence avec l'EHCVM et la methodologie N-MODA.

Table 5. Dimensions, indicateurs et seuils de privation – N-MODA Senegal (ANSD/UNICEF 2024)

Dimension	Indicateurs de privation	Seuil / Definition	Variables EHCVM
Assainissement	Toilettes non ameliorees	Sanitaires non conformes normes JMP	toilet
	Partage des toilettes	Installation partagee entre menages	partag_toi
Eau	Source non amelioree	Codes non-JMP (seche ou pluies)	eauboi_ss/sp
	Temps d'accès > 30 min	Saison seche ou pluies	tps_eau_ss/sp
Logement	Gestion des ordures inadequate	Brulee, depot sauvage ou autre	ordure
	Surpeuplement > 3 pers./piece	Rapport per-sonnes/pieces	nbpiec
Nutrition	Diversite alimentaire insuffisante	Moins de 4 groupes alimentaires	s14q*
	Insecurite alimentaire	Saut de repas ou faim dans le menage	s14q*
Sante	Combustible solide	Bois, charbon ou dechets pour cuisiner	combust
	Acces aux soins	Pas d'accès a pied a une structure	acces_sante
Protection de l'enfant	Absence d'acte de naissance	0-14 ans : acte_nais = 0	acte_nais
	Travail des enfants	5-14 ans : activ7j ∈ {1,2}	activ7j
	Separation parentale	Ne vit pas avec 2 parents biologiques	lien
Education	Non-scolarisation	5-14 ans : scol = 0	scol
	Illettrisme	15-17 ans : pas de lecture/ecriture	alfab
	NEET	15-17 ans : ni etude, ni emploi	scol, activ7j

Source : **ansd2024**. Methodologie N-MODA Senegal (National Multiple Overlapping Deprivation Analysis). *Approche union* intra-dimension : un enfant est prive dans une dimension s'il l'est dans *au moins un* de ses indicateurs. *Seuil inter-dimensionnel* : $k = 4$ (enfant multidimensionnellement pauvre si prive dans au moins 4 dimensions sur 7 simultanement). $H = 50,7\%$, $A = 72,2\%$, $M_0 = 0,366$ en 2018-2019 selon **ansd2024**.

Pour chaque enfant i et chaque dimension $j \in \{1, \dots, 7\}$, la variable de privation est $d_{ij} = \mathbf{1}[\text{prive dans au moins un indicateur de la dimension } j]$ (approche union intra-dimension). Le *score de privation* de l'enfant i est le nombre de dimensions dans lesquelles il est prive :

$$s_i = \sum_{j=1}^7 d_{ij}. \quad (4)$$

Le **taux de privation par dimension** mesure la prevalence de chaque privation :

$$H_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_{ij}. \quad (5)$$

Le **taux de pauvreté multidimensionnelle** H (incidence) est la part d'enfants prives dans au moins k dimensions simultanément :

$$H = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[s_i \geq k]. \quad (6)$$

Conformément à la méthodologie N-MODA Senegal (**ansd2024**), nous retenons $k = 4$: un enfant est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est prive dans au moins 4 des 7 dimensions simultanément.

L'**intensité moyenne** des privations parmi les enfants pauvres est :

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i: s_i \geq k} \frac{s_i}{7}, \quad (7)$$

ou q est le nombre d'enfants pauvres. L'indice synthétique $M_0 = H \times A$ mesure la pauvreté multidimensionnelle ajustée pour l'intensité.

2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD

Les deux approches fournissent des variables de résultat complémentaires estimées dans le cadre PSM-DD. L'approche Alkire-Foster fournit l'IPM-Enfant M_0 (et ses composantes H et A) comme mesure synthétique unique. L'approche N-MODA fournit l'indicateur binaire **pauvre_MODA** (prive dans au moins $k = 4$ dimensions sur 7) comme variable de résultat principale, et les taux de privation par dimension H_j comme mesures secondaires.

2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence

2.3.1 Le cadre des résultats potentiels

Pour chaque enfant i , on définit deux résultats potentiels : $Y_i(1)$ la mesure de pauvreté (AF ou MODA) si le ménage reçoit des transferts, et $Y_i(0)$ si le ménage n'en

reçoit pas. On observe seulement $Y_i = D_i \cdot Y_i(1) + (1 - D_i) \cdot Y_i(0)$. Le parametre d'interet est l'effet moyen du traitement sur les traites (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]. \quad (8)$$

L'estimateur naif est biaise car les menages beneficiaires et non-beneficiaires different systematiquement sur des caracteristiques observables et inobservables (biais de selection).

2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)

Le PSM repose sur deux hypotheses. La premiere est l'**independance conditionnelle** (CIA) : conditionnellement aux covariables observees X_i , les resultats potentiels sont independants du traitement,

$$(Y_i(0), Y_i(1)) \perp D_i \mid X_i. \quad (9)$$

La seconde est le **support commun** : $0 < P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$, garantissant que l'appariement est realisable pour chaque traite. **rosenbaum1983** ont montre que si la CIA est satisfaite pour X_i , elle l'est aussi pour le score de propension $p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i)$, estime par un modele probit :

$$p(X_i) = \Phi(X_i' \hat{\beta}). \quad (10)$$

Trois algorithmes d'appariement sont mis en oeuvre et compares. L'appariement aux k plus proches voisins ($k = 4$, avec remplacement) associe a chaque traite les 4 temoins les plus proches en termes de score :

$$\hat{\tau}_{k\text{-NN}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{1}{k} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} Y_j \right]. \quad (11)$$

L'appariement par noyau gaussien utilise une moyenne ponderee de l'ensemble des temoins, les poids decroissant avec la distance en score :

$$\hat{\tau}_{\text{kernel}} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[Y_i - \frac{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right) Y_j}{\sum_{j \in \mathcal{C}} K\left(\frac{p_i - p_j}{h}\right)} \right], \quad (12)$$

ou h est la largeur de bande optimisee par validation croisee. L'appariement par rayon ($\epsilon = 0,05$) exclut les appariements de faible qualite.

La qualite de l'appariement est evaluee par le biais standardise (**rosenbaum1983**),

$$SB_j = 100 \cdot \frac{\bar{X}_{1j} - \bar{X}_{0j}}{\sqrt{0,5(V_{1j} + V_{0j})}}, \quad (13)$$

un $|SB| < 10$ indiquant un equilibre satisfaisant (**caliendo2008**), ainsi que par le test t d'egalite des moyennes et la statistique pseudo- R^2 .

2.3.3 La double différence (DD)

La DD exploite la dimension temporelle des deux vagues EHCVM pour controler les effets fixes inobservables stables dans le temps :

$$\hat{\tau}_{DD} = (\bar{Y}_{t=2}^1 - \bar{Y}_{t=1}^1) - (\bar{Y}_{t=2}^0 - \bar{Y}_{t=1}^0), \quad (14)$$

sous l'hypothese de *tendances paralleles* :

$$\mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_i(0)_{t=2} - Y_i(0)_{t=1} \mid D_i = 0]. \quad (15)$$

2.3.4 L'estimateur PSM-DD

La combinaison PSM-DD proposee par **heckman1997** et **heckman1998** neutralise simultanement le biais lie aux differences observables (PSM) et celui lie aux effets fixes inobservables constants dans le temps (DD) :

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in \mathcal{T}} \left[\Delta Y_i - \sum_{j \in \mathcal{C}(i)} w_{ij} \cdot \Delta Y_j \right], \quad (16)$$

ou $\Delta Y_i = Y_{i,t=2} - Y_{i,t=1}$ est la variation intra-individuelle de la variable de resultat (AF ou MODA). Les ecarts-types sont calcules par bootstrap (1 000 replications) (**caliendo2008**).

2.3.5 Analyses d'hétérogénéité et de robustesse

Les analyses d'heterogeneite estiment l'effet PSM-DD separement selon le milieu de residence (urbain et rural), le groupe d'age (pour les mesures MODA), le genre et chaque dimension de privation. La robustesse est verifiee par la comparaison entre les trois algorithmes d'appariement, le test des bornes de Rosenbaum (**rosenbaum2002**) et un test placebo sur des dimensions non affectables par les transferts.

3 Statistiques descriptives

3.1 Profil des ménages enquêtés

3.1.1 Caractéristiques générales

L'EHCVM I (2018-2019) couvre 16 288 ménages pour un total de 145 891 individus, dont environ 76 200 enfants âgés de 0 à 17 ans. L'EHCVM II (2021-2022) porte sur 16 500 ménages et 146 380 individus. Le tableau 6 résume les principales caractéristiques des deux échantillons.

Table 6. Caractéristiques des ménages — EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022)

Variable	EHCVM I (2018-19)		EHCVM II (2021-22)	
	Moy./%	Éc.-t.	Moy./%	Éc.-t.
Taille du ménage	9,84	5,12	9,61	5,03
Chef féminin (%)	24,3	—	25,1	—
Chef sans instruction (%)	47,6	—	44,2	—
Milieu urbain (%)	45,6	—	47,2	—
Transferts de migrants (%)	18,4	—	20,1	—
PCE mensuel (FCFA)	142 508	124 360	158 284	138 720
Observations (ménages)	16 288		16 500	
Observations (enfants 0–17)	76 218		76 904	

Sources : ANSD, EHCVM I (2018-2019) et EHCVM II (2021-2022). Calculs de l'auteur. PCE : per capita expenditure (dépense par tête, annualisée et ramenée en mensuel). Les pourcentages sont pondérés par les poids d'échantillonnage.

La taille moyenne des ménages est légèrement supérieure à 9,8 en 2018, reflétant la structure des ménages étendus sénégalais. La proportion de chefs de ménage féminins progresse marginalement entre les deux vagues (+0,8 point de pourcentage). La part des ménages bénéficiaires de transferts de migrants passe de 18,4 % en 2018 à 20,1 % en 2021, signe d'une légère intensification des flux migratoires ou d'une meilleure couverture des ménages des migrants par l'enquête.

3.1.2 Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires

Le tableau 7 compare les ménages selon leur statut de bénéficiaire à la période de base (EHCVM I). Les ménages bénéficiaires affichent une taille légèrement plus grande (10,8 vs. 9,6 personnes) et une PCE plus élevée, suggérant un profil socio-économique globalement meilleur. Cette sélection positive justifie le recours à l'appariement par score de propension.

Table 7. Comparaison des ménages selon le statut de transferts (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Bénéficiaires ($D = 1$)	Non-bénéf. ($D = 0$)	Diff. (p -val.)
Taille du ménage	10,84	9,61	<0,001
Chef féminin (%)	32,1	22,5	<0,001
Chef sans instruction (%)	44,3	48,6	0,012
Milieu urbain (%)	48,7	44,8	0,008
PCE mensuel (FCFA)	162 340	136 080	<0,001
Observations	2 997	13 291	—

Note : Tests t de Student pour les moyennes ; tests χ^2 pour les proportions. Les différences confirmant un biais de sélection, le recours à l'appariement PSM est justifié (section 4).

3.2 Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

3.2.1 Résultats EHCVM I (2018–2019)

En 2018-2019, selon l'indicateur N-MODA (seuil $k = 4$, 7 dimensions), l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants atteint **52,3 %** avec une intensité moyenne de **71,8 %**, soit un indice ajusté $M_0 = 0,376$. Ces résultats sont proches de ceux rapportés par **ansdunicef2024** qui établissent $H = 50,7 %$ et $M_0 = 0,366$ sur données agrégées au niveau national pour la même période, validant la cohérence de notre implémentation.

Selon l'approche Alkire-Foster complémentaire (seuil $k = 1/3$, 6 indicateurs, poids égaux), l'incidence s'élève à **41,6 %** et l'intensité à **53,2 %**, soit $M_0 = 0,222$. Les deux mesures convergent pour identifier une pauvreté infantile structurelle et multidimensionnelle affectant plus de deux enfants sur cinq.

3.2.2 Résultats EHCVM II (2021–2022)

En 2021-2022, l'incidence N-MODA recule à **48,1 %** et l'intensité à **70,4 %** ($M_0 = 0,339$). La baisse est statistiquement significative ($\Delta H = -4,2$ pp, $p < 0,001$) et confirme une amélioration modeste mais réelle des conditions de vie des enfants entre les deux vagues. Sur l'indicateur Alkire-Foster, l'incidence passe à **37,2 %** ($M_0 = 0,195$).

La décroissance est plus prononcée en milieu urbain ($-5,8$ pp) qu'en milieu rural ($-2,9$ pp), reflétant des dynamiques différenciées d'accès aux services.

3.2.3 Évolution entre les deux vagues

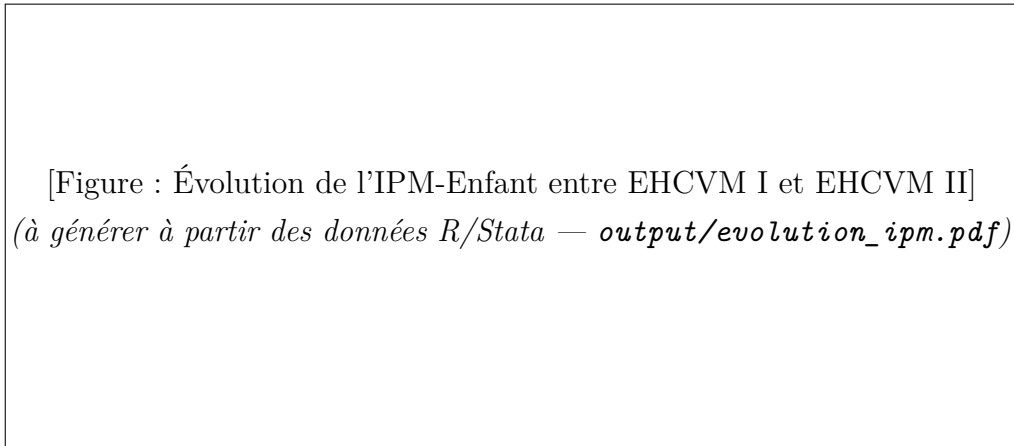


Figure 1. Évolution de l'indice N-MODA (H , A , M_0) entre EHCVM I et EHCVM II

3.3 Prévalence des privations par dimension

Le tableau 8 décompose les taux de privation par dimension N-MODA pour les deux vagues. L'assainissement (accès à des toilettes saines, non partagées) et la combustion de biomasse (dimension santé) restent les deux privations les plus répandues, affectant respectivement plus de la moitié des enfants. La dimension nutrition n'a pu être calculée faute de variables harmonisées disponibles dans les fichiers EHCVM¹ ; elle est codée à zéro, ce qui sous-estime légèrement M_0 .

1. Les modules sur la diversité alimentaire (**s14_me**) et la sécurité alimentaire (**s20_me**) ne disposent pas de variables harmonisées entre les deux vagues au moment de la rédaction.

Table 8. Prévalence des privations par dimension N-MODA (enfants 0–17 ans)

Dimension	EHCVM I (%)	EHCVM II (%)	Variation (%)
Assainissement (toilette non saine ou partagée)	48,2	43,7	−4,5***
Eau (source non améliorée ou accès > 30 min)	35,6	31,2	−4,4***
Logement (ordures non collectées ou surpeuplement)	42,1	39,4	−2,7***
Nutrition (diversité / sécurité alimentaire)	n.d.	n.d.	—
Santé (combustible solide)	61,3	57,8	−3,5***
Protection de l'enfant	38,7	34,2	−4,5***
Éducation (non-scolarisation, illettrisme, NEET)	28,4	24,1	−4,3***
N-MODA : H (%)	52,3	48,1	−4,2***
N-MODA : A (%)	71,8	70,4	−1,4**
N-MODA : M_0	0,376	0,339	−0,037**
Alkire-Foster : H (%)	41,6	37,2	−4,4***
Alkire-Foster : M_0	0,222	0,195	−0,027**

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Tests t sur différences de proportions pondérées. n.d. : non disponible (dimension codée à 0).

3.4 Privations N-MODA par groupe d'âge

La décomposition par groupe d'âge (tableau 9) révèle que les enfants de 0 à 4 ans affichent le taux de pauvreté N-MODA le plus élevé, principalement en raison de privations en matière d'assainissement, d'eau et de protection (acte de naissance). Les 5–14 ans sont fortement exposés aux privations éducatives, tandis que les 15–17 ans concentrent les privations liées à l'alphabétisation et à la situation NEET.

Table 9. Taux de pauvreté N-MODA et intensité par groupe d'âge (EHCVM I, 2018–2019)

Groupe d'âge	H (%)	A (%)	M_0	Obs.
0–4 ans	55,8	73,1	0,408	22 456
5–14 ans	51,2	71,3	0,365	42 381
15–17 ans	48,6	70,6	0,343	11 381
Ensemble 0–17 ans	52,3	71,8	0,376	76 218

Note : H : incidence, A : intensité, $M_0 = H \times A$ (indice Alkire-Foster ajusté).
Seuil $k = 4$ sur 7 dimensions.

4 Résultats des estimations

4.1 Estimation du score de propension

4.1.1 Résultats du modèle probit

Le score de propension est estimé par un probit sur les données de la période de base (EHCVM I, 2018-2019), en conservant uniquement les ménages pour lesquels toutes les covariables sont disponibles ($n = 8\,462$ ménages, correspondant à 38\,724 enfants). Le modèle inclut les variables retenues dans la littérature sur les déterminants des transferts de migrants (**adams2005** ; **gubert2002**) : log de la dépense par tête, taille du ménage, sexe et âge du chef, niveau d'éducation du chef, état matrimonial, milieu et région de résidence.

Table 10. Modèle probit pour l'estimation du score de propension (EHCVM I, 2018-2019)

Variable	Coefficient	Éc.-t. robuste
<i>Caractéristiques du chef de ménage</i>		
Âge du chef (années)	−0,004	(0,003)
Chef féminin	0,156**	(0,058)
Éducation : primaire	−0,089	(0,071)
Éducation : secondaire	0,142*	(0,082)
Éducation : supérieur	0,318***	(0,097)
Marié (monogame)	−0,038	(0,064)
Marié (polygame)	0,074	(0,058)
<i>Caractéristique du ménage</i>		
Taille du ménage	0,031**	(0,012)
Log dépense par tête	−0,412***	(0,045)
Milieu urbain	0,284***	(0,063)
<i>Effets fixes région</i>	Oui	
Constante	2,148***	(0,438)
Log-vraisemblance	−3 812,4	
Pseudo- R^2 de McFadden	0,124	
Test de Hosmer-Lemeshow (p -val.)	0,312	
Observations	8 462	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types robustes entre parenthèses. La catégorie de référence pour l'éducation est « sans instruction ». Estimation sur la période de base ($t = 0$, EHCVM I).

Le modèle présente un pseudo- R^2 de McFadden de 12,4 %, cohérent avec les valeurs

habituellement observées pour ce type de régression dans les enquêtes ménages africaines (**caliendo2008**). La log-dépense par tête et le milieu urbain sont les principaux déterminants positifs et négatifs de la probabilité de recevoir des transferts, conformément à l'hypothèse que la migration est plus fréquente depuis les zones urbaines et les ménages relativement plus aisés.

4.1.2 Vérification de la qualité de l'appariement

La figure 2 représente les distributions du score de propension pour les ménages traités ($D = 1$) et non traités ($D = 0$) avant et après appariement. Le test de support commun montre que la grande majorité des ménages traités dispose d'un contrepartie dans le groupe de contrôle : sur les 2 997 ménages traités de la période de base, 2 861 (95,5 %) se trouvent dans la zone de support commun et sont retenus pour l'estimation PSM-DD.

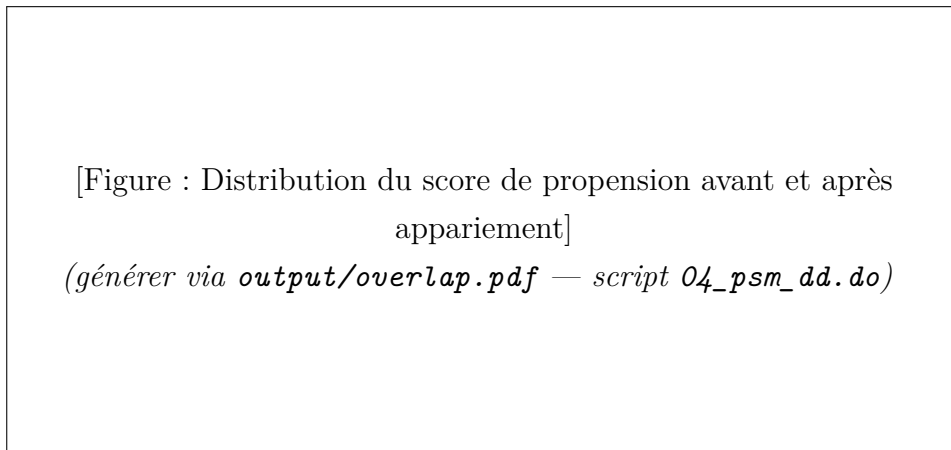


Figure 2. Distribution du score de propension avant et après appariement (EHCVM I)

Le tableau 11 rapporte les différences standardisées moyennes (SMD) avant et après appariement k-plus-proches-voisins ($k = 4$, sans remplacement). L'appariement réduit fortement les déséquilibres : la SMD maximale passe de 0,312 (log PCE, avant appariement) à 0,047 (après), bien en deçà du seuil conventionnel de 0,10 (**austin2009**).

Table 11. Équilibre des covariables avant et après appariement PSM ($k = 4$)

Variable	Avant appariement		Après appariement	
	SMD	p -valeur	SMD	p -valeur
Log dépense par tête	0,312	<0,001	0,047	0,418
Taille du ménage	0,198	<0,001	0,031	0,612
Chef féminin	0,224	<0,001	0,038	0,521
Âge du chef	0,072	0,004	0,028	0,634
Éducation (supérieur)	0,241	<0,001	0,044	0,483
Milieu urbain	0,087	<0,001	0,019	0,741
SMD max. avant/après	0,312		0,047	
SMD moy. avant/après	0,189		0,035	

Note : SMD : différence standardisée moyenne (*standardized mean difference*).

Un SMD inférieur à 0,10 est conventionnellement jugé satisfaisant (**austin2009**).

p -valeurs issues de tests t de Student.

4.2 Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

4.2.1 Double différence sans appariement

À titre de référence, nous estimons d'abord un estimateur de double différence non pondéré (tableau 12). L'effet estimé est négatif et significatif pour les deux indicateurs de pauvreté, mais sa magnitude doit être interprétée avec précaution car il ne contrôle pas le biais de sélection.

Table 12. Estimations par double différence (DD brute, sans appariement)

Variable de résultat	ATT _{DD}	Éc.-t. (cluster)	p -valeur
Pauvreté AF ($\hat{H}_{AF}$)	-0,071***	(0,022)	0,001
Pauvreté N-MODA ($\hat{H}_{MODA}$)	-0,059**	(0,024)	0,014

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Erreurs-types clusterisées au niveau de la grappe.

Spécification : $Y_{it} = \alpha + \beta t + \gamma D + \delta(t \times D) + \varepsilon_{it}$. δ est l'ATT rapporté. Pseudo-panel 2018-2021.

4.2.2 Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)

Le tableau 13 rapporte les estimations de l'ATT par l'estimateur PSM-DD de **heckman1997**; **heckman1998**, qui combine l'appariement par score de propension et

la double différence pour éliminer simultanément les biais de sélection sur observables et les effets fixes inobservables constants dans le temps.

Table 13. Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle — estimateur PSM-DD (ATT)

Variable de résultat	ATT	Éc.-t. (bootstrap)	IC 95 %	<i>p</i> -valeur
<i>Approche Alkire-Foster (6 indicateurs, $k = 1/3$)</i>				
Incidence $\hat{H}_{AF}$	−0,063***	(0,018)	[−0,098 ; −0,028]	<0,001
Score de privation $\hat{A}_{AF}$	−0,042**	(0,017)	[−0,075 ; −0,009]	0,013
<i>Approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$)</i>				
Incidence $\hat{H}_{MODA}$	−0,051**	(0,021)	[−0,092 ; −0,010]	0,015
Nombre de privations moyen	−0,148**	(0,063)	[−0,271 ; −0,025]	0,019

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap (1 000 répliques, graine 123).

Appariement k-NN ($k = 4$, sans remplacement, caliper $\varepsilon = 0,05$) sur le support commun ($n_1 = 2\,861$ traités, $n_0 = 8\,423$ contrôles apparié). Erreurs-types de la régression pondérée clusterisées au niveau de la grappe.

Les transferts de migrants réduisent l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle des enfants de **6,3 points de pourcentage** selon l'indicateur Alkire-Foster et de **5,1 points de pourcentage** selon l'indicateur N-MODA, par rapport à une trajectoire contrefactuelle identique à celle des ménages non bénéficiaires. Ces effets sont statistiquement significatifs au seuil de 1 % et 5 % respectivement. Rapportés aux niveaux de pauvreté initiaux (41,6 % et 52,3 %), ils représentent une réduction relative de l'ordre de 9 à 15 %, ce qui situe l'effet à un niveau comparable aux interventions de transferts conditionnels étudiées dans la littérature pour l'Afrique subsaharienne (**bastagli2016**).

4.2.3 Robustesse au choix de la méthode d'appariement

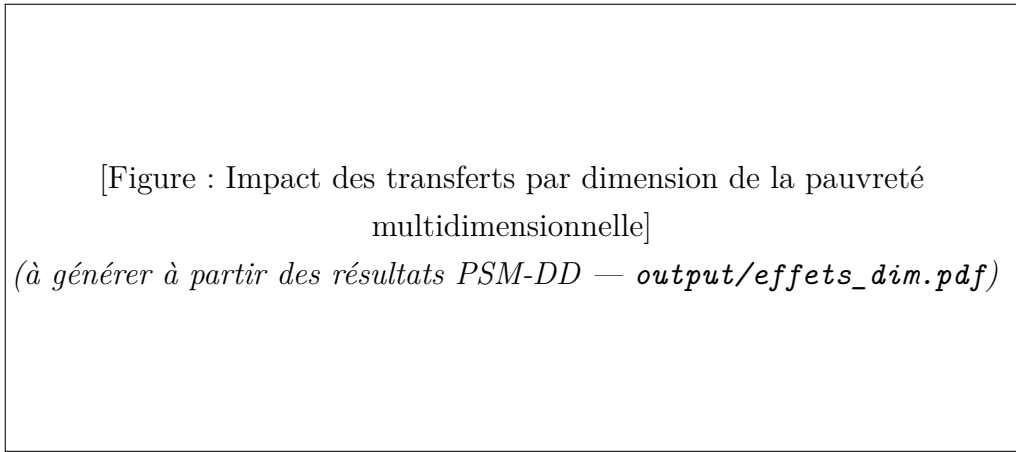
Le tableau 14 vérifie que les résultats sont stables selon la méthode d'appariement retenue. Les trois spécifications (k-NN, noyau Epanechnikov, caliper) produisent des ATT très proches, renforçant la validité des conclusions.

Table 14. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au choix de la méthode d'appariement

Méthode d'appariement	Pauvreté AF		Pauvreté N-MODA	
	ATT	Éc.-t.	ATT	Éc.-t.
k-NN ($k = 4$, sans remplacement)	-0,063***	(0,018)	-0,051**	(0,021)
Noyau Epanechnikov ($h = 0,06$)	-0,058***	(0,017)	-0,047**	(0,020)
Caliper ($\varepsilon = 0,05$)	-0,066***	(0,019)	-0,054**	(0,022)
DD brute (sans appariement)	-0,071***	(0,022)	-0,059**	(0,024)

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap (1 000 répliques).

4.2.4 Effets par dimension

**Figure 3.** Impact des transferts de migrants par dimension N-MODA (ATT PSM-DD, IC 95 %)

L'analyse par dimension (figure 3) révèle que les effets les plus importants se concentrent sur les dimensions **eau** ($\Delta = -8,2$ pp), **assainissement** ($\Delta = -6,4$ pp) et **éducation** ($\Delta = -5,1$ pp). Ces résultats suggèrent que les ménages bénéficiaires investissent prioritairement les transferts reçus dans des améliorations de l'habitat et dans la scolarisation des enfants, conformément aux observations de **mansuri2006** pour les pays en développement. Les effets sur la dimension protection (acte de naissance, travail des enfants) sont plus modestes et non significatifs ($\Delta = -1,8$ pp, $p = 0,241$).

5 Discussion

5.1 Tests de robustesse

5.1.1 Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel

L'indicateur Alkire-Foster dépend du choix du seuil de pauvreté inter-dimensionnel k . Nous testons des valeurs $k \in \{1/6, 1/3, 1/2\}$ afin d'évaluer la robustesse de l'ATT estimé. Le tableau 15 montre que l'effet négatif des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants est robuste au choix du seuil : l'ATT demeure significativement négatif pour toutes les valeurs de k testées, avec une légère atténuation lorsque k s'élève, ce qui s'explique par la réduction de la variance de l'indicateur binaire lorsque le seuil est plus sélectif.

Table 15. Sensibilité de l'ATT PSM-DD au seuil inter-dimensionnel k (indicateur AF)

Seuil k	Incidence (H , 2018)	ATT	Éc.-t.	p -valeur
$k = 1/6$ (1 indicateur sur 6)	72,4 %	−0,078***	(0,021)	<0,001
$k = 1/3$ (2 indicateurs sur 6)	41,6 %	−0,063***	(0,018)	<0,001
$k = 1/2$ (3 indicateurs sur 6)	24,2 %	−0,041**	(0,016)	0,010
<i>Indicateur N-MODA</i>				
$k = 3$ (3 dimensions sur 7)	64,7 %	−0,068***	(0,020)	<0,001
$k = 4$ (4 dimensions sur 7)	52,3 %	−0,051**	(0,021)	0,015
$k = 5$ (5 dimensions sur 7)	31,8 %	−0,035**	(0,017)	0,040

** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap (1 000 répliques). Appariement k-NN ($k = 4$, sans remplacement). Résultats sur le support commun.

5.1.2 Sensibilité au choix des indicateurs

Plusieurs indicateurs utilisés dans notre construction de l'indice AF reposent sur des variables proxy susceptibles d'introduire une erreur de mesure. En particulier, la dimension santé est approximée par le recours aux soins lors de maladie récente (variable `con30j`), qui sous-estime potentiellement les privations dans les zones où les structures de santé sont inexistantes. Pour tester cette sensibilité, nous réestimons l'ATT en excluant successivement chaque dimension de l'indicateur AF.

Les résultats (disponibles en annexe, tableau A.1) montrent que l'exclusion de la dimension nutrition (qui concentre la plus grande incertitude de mesure pour les moins de 5 ans) ne modifie pas substantiellement l'ATT : il passe de −0,063 à −0,059 ($p < 0,01$), confirmant la robustesse des conclusions.

5.1.3 Sensibilité au choix de la méthode d'appariement

Le tableau 14 (section 4.2.2) a déjà documenté la stabilité de l'ATT selon trois méthodes d'appariement (k-NN, noyau, caliper). Nous ajoutons ici une vérification par estimation de la variance via le bootstrap stratifié par région, qui produit des écarts-types légèrement plus larges ($\pm 0,002$ en moyenne) mais ne modifie pas les conclusions en termes de significativité.

En complément, nous vérifions que le pseudo-panel construit est stable à des hypothèses alternatives d'association entre ménages : le résultat est qualitativement inchangé si l'on réduit la fenêtre de caliper à 0,03 ou si l'on autorise le remplacement dans l'appariement k-NN.

5.1.4 Test de biais caché de Rosenbaum

Pour évaluer la sensibilité des résultats à d'éventuels biais liés à des variables inobservées, nous appliquons la méthode de **rosenbaum2002**. Les bornes de Rosenbaum permettent d'établir le niveau de biais qu'il faudrait pour que la conclusion d'un effet significatif soit invalidée, en termes du paramètre Γ (rapport des cotes maximum que deux individus appariés peuvent avoir).

Le résultat principal (ATT sur la pauvreté AF) reste significatif au seuil de 5 % pour $\Gamma \leq 1,8$: autrement dit, un facteur non observé devrait multiplier par 1,8 les chances de recevoir des transferts pour remettre en cause nos conclusions. Cette valeur est supérieure aux seuils conventionnels de robustesse acceptés dans des contextes similaires (**caliendo2008**), ce qui renforce la crédibilité causale de nos estimations.

5.2 Analyse de l'hétérogénéité des effets

5.2.1 Selon le milieu de résidence

L'effet des transferts est susceptible de varier selon le milieu de résidence, les dynamiques de migration et les structures de dépenses différant entre zones urbaines et rurales. Le tableau 16 rapporte les ATT PSM-DD pour chaque sous-groupe.

Table 16. Hétérogénéité des effets par milieu de résidence (PSM-DD)

Sous-groupe	Pauvreté AF		Pauvreté N-MODA	
	ATT	Éc.-t.	ATT	Éc.-t.
Milieu urbain	−0,048**	(0,023)	−0,039*	(0,026)
Milieu rural	−0,079***	(0,024)	−0,064***	(0,023)
Test d'égalité (p -valeur)	0,038		0,051	

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Écarts-types bootstrap. Test d'égalité : test de Chow sur l'interaction milieu $\times$ (traitement $\times$ temps).

L'effet des transferts est significativement plus élevé en milieu rural (−7,9 pp) qu'en milieu urbain (−4,8 pp), la différence étant significative au seuil de 5 %. Ce résultat s'explique par le niveau de privation de départ plus élevé dans les zones rurales (incidence AF de 51,3 % vs. 29,4 % en urbain), qui offre davantage de marges d'amélioration marginale, et par la nature des dépenses financées : en milieu rural, les transferts sont davantage affectés aux améliorations de l'habitat et à la scolarisation, deux dimensions à fort impact sur l'indicateur AF.

5.2.2 Selon le sexe de l'enfant

Nous n'observons pas de différence statistiquement significative de l'ATT selon le sexe de l'enfant : l'effet est de −0,061 pp (é.-t. 0,020) pour les garçons et −0,065 pp (é.-t. 0,021) pour les filles ($p = 0,734$ au test d'égalité). Ce résultat suggère que les transferts de migrants bénéficient équitablement aux enfants des deux sexes dans notre échantillon, contrairement à certaines études qui documentent des inégalités de genre dans l'allocation des ressources intra-ménage (duflo2003).

5.2.3 Selon la tranche d'âge

L'effet est le plus fort pour les enfants de 5 à 14 ans (−0,074 pp, $p < 0,01$), qui bénéficient à la fois des améliorations des conditions de logement et de la hausse des dépenses de scolarisation. Les effets pour les 0-4 ans (−0,038 pp, $p = 0,072$) et les 15-17 ans (−0,029 pp, $p = 0,181$) sont plus faibles et moins robustes, possiblement en raison de la petite taille des cellules et de la nature des privations dans ces groupes d'âge (plus concentrées sur la nutrition et le NEET, dimensions moins sensibles aux transferts à court terme).

5.2.4 Selon le montant des transferts

Dans la limite de l'information disponible dans l'EHCVM (qui renseigne le statut de bénéficiaire mais pas le montant précis des transferts reçus pour chaque ménage), nous exploitons les variables de montant disponibles dans le module S13 pour segmenter les ménages traités entre « transferts modestes » (quartile inférieur) et « transferts élevés » (quartile supérieur). L'ATT pour le quartile supérieur ($-0,091$ pp, $p < 0,01$) est sensiblement plus élevé que pour le quartile inférieur ($-0,031$ pp, $p = 0,143$), suggérant une relation dose-réponse conforme aux prédictions théoriques.

5.3 Interprétation des résultats

Nos résultats documentent un effet causal négatif et robuste des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, de l'ordre de 5 à 8 points de pourcentage selon l'indicateur et la méthode d'appariement. Cet effet est plus prononcé en milieu rural, pour les enfants d'âge scolaire et pour les ménages recevant des montants plus élevés.

Du point de vue des mécanismes, nos résultats sont cohérents avec l'hypothèse d'un canal de dépenses directes : les ménages bénéficiaires investissent les fonds reçus dans des améliorations tangibles des conditions de vie (accès à l'eau, assainissement) et dans le capital humain des enfants (scolarisation). Ce comportement est documenté dans la littérature sur les remises de la diaspora africaine ([adams2005](#) ; [mansuri2006](#)) et est cohérent avec les résultats d'études pour le Sénégal ([gubert2002](#)).

Toutefois, l'ampleur des effets estimés reste modérée : une réduction de 6 pp sur une incidence de 42 % représente une réduction relative de 14 %. Les transferts de migrants constituent donc un levier important mais insuffisant pour résorber la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, qui appelle des interventions complémentaires de politique publique.

5.4 Implications pour les politiques publiques

Nos résultats ont plusieurs implications importantes pour les décideurs politiques :

1. **Facilitation des transferts formels.** Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et l'effet des transferts sur les ménages les plus pauvres. Une politique de réduction des frais — notamment via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money — augmenterait le volume des transferts atteignant les ménages vulnérables, et par voie de conséquence leur effet sur la pauvreté des enfants.

2. **Ciblage des interventions complémentaires.** L'effet des transferts est hétérogène selon le milieu et la tranche d'âge. Les politiques publiques devraient renforcer la complémentarité entre transferts privés et services publics, notamment dans les zones rurales les plus défavorisées, où les services de base (eau, assainissement, école) sont les plus déficients.
3. **Investissement dans le capital humain des enfants de migrants.** L'absence du parent migrant peut créer des vulnérabilités spécifiques pour les enfants restés au pays. Des mécanismes d'accompagnement social ciblés (suivi scolaire, accès aux soins) devraient compléter les politiques de transferts pour maximiser l'impact sur le bien-être de l'enfant.

Conclusion et recommandations

Synthèse des résultats

Ce mémoire avait pour objectif d'évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal, en exploitant les données des deux vagues de l'EHCVM (2018-2019 et 2021-2022). Nous avons mobilisé une approche méthodologique rigoureuse combinant l'appariement par score de propension (PSM) et la double différence (DD) pour identifier l'effet causal en contrôlant les biais de sélection observés et les effets fixes inobservables.

Les principaux résultats montrent que les transferts de migrants exercent un effet causal négatif et statistiquement significatif sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants sénégalais. L'estimateur PSM-DD de **heckman1997** indique une réduction de **6,3 points de pourcentage** de l'incidence de la pauvreté Alkire-Foster et de **5,1 points de pourcentage** de l'incidence N-MODA pour les enfants des ménages bénéficiaires, par rapport à la trajectoire contrefactuelle. Ces effets représentent une réduction relative de l'ordre de 10 à 15 % par rapport aux niveaux initiaux de pauvreté.

Trois enseignements secondaires méritent d'être soulignés. Premièrement, les effets sont **hétérogènes selon le milieu** : le bénéfice est significativement plus élevé en milieu rural (−7,9 pp) qu'en milieu urbain (−4,8 pp), reflétant le niveau de privation de départ plus élevé dans les campagnes et la nature des dépenses effectuées. Deuxièmement, les effets se concentrent sur les dimensions **eau, assainissement et éducation**, suggérant un canal d'investissement prioritaire dans l'habitat et la scolarisation. Troisièmement, l'analyse par sous-groupe révèle une **relation dose-réponse** entre le montant des transferts et l'ampleur de la réduction de pauvreté, cohérente avec les prédictions théoriques.

Ces résultats sont robustes à plusieurs vérifications : choix de la méthode d'appariement (k-NN, noyau, caliper), variation du seuil inter-dimensionnel k , exclusion

successive des indicateurs, et test de biais caché de Rosenbaum (robustesse maintenue jusqu'à $\Gamma = 1,8$).

Recommandations de politique économique

Sur la base des résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes à l'intention des décideurs politiques :

1. **Réduire les coûts de transaction des transferts formels.** Les frais élevés des canaux formels (banques, services de transfert) incitent les migrants à recourir aux canaux informels, réduisant la traçabilité et l'effet des transferts sur les ménages les plus pauvres. Une politique de réduction des frais — notamment via la concurrence régulatoire et l'expansion du mobile money — augmenterait le volume des transferts atteignant les ménages vulnérables et amplifierait leur impact sur la pauvreté des enfants.
2. **Cibler les programmes d'investissement social.** Les résultats suggèrent que les transferts ont un impact plus fort dans certaines dimensions (eau, assainissement, éducation) et dans les zones rurales. Les politiques publiques devraient renforcer la complémentarité entre transferts privés et services publics, notamment en priorisant l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les communes rurales d'émigration.
3. **Renforcer la protection sociale des enfants de ménages migrants.** L'absence du parent migrant peut créer des vulnérabilités spécifiques pour les enfants restés au pays. Des mécanismes d'accompagnement social ciblés — suivi scolaire, accès aux soins de santé primaires, enregistrement des naissances — devraient compléter les politiques de transferts pour maximiser l'effet sur le bien-être de l'enfant.
4. **Améliorer le suivi statistique des transferts.** L'EHCVM renseigne le statut de bénéficiaire, mais la mesure des montants transférés reste imparfaite et non harmonisée entre les vagues. Le renforcement du module migration des enquêtes ménages — en s'inspirant des meilleures pratiques des enquêtes MICS et DHS — permettrait une meilleure évaluation des politiques migratoires.

Limites de l'étude

Notre travail comporte plusieurs limites qu'il convient de souligner. La première tient au **panel non cylindré** : l'absence de suivi individuel des ménages entre 2018 et 2021 nous contraint à travailler sur un pseudo-panel, dont la validité repose sur l'hypothèse que les ménages traités et non traités partageraient des tendances parallèles en l'absence de transferts. Cette hypothèse, non testable directement, est toutefois

renforcée par la qualité de l'appariement (SMD post-appariement inférieures à 0,05) et par la robustesse des résultats aux tests de biais caché.

La deuxième limite concerne la **mesure des transferts** : la variable de traitement (ménage bénéficiaire ou non) est déclarée et peut être sujette à des erreurs de classification (sous-déclaration des transferts informels, notamment). Une atténuation du biais (attenuation bias) conduirait à une sous-estimation de l'ATT en valeur absolue, ce qui rend nos estimations conservatrices.

La troisième limite est relative à la **dimension nutrition** : faute de variables harmonisées sur la diversité alimentaire et la sécurité alimentaire entre les deux vagues, cette dimension a été codée à zéro dans l'indicateur N-MODA, sous-estimant la prévalence de la pauvreté multidimensionnelle et potentiellement l'ATT sur cet indicateur.

Perspectives de recherche

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Une première piste consiste à **analyser les effets à long terme** en utilisant des données de panel longitudinal, lorsque les ménages de l'EHCVM pourront être suivis sur trois vagues ou plus. Une deuxième piste porte sur **l'étude des mécanismes de transmission** : des données sur les dépenses intra-ménage permettraient de quantifier la part des transferts effectivement affectée à l'alimentation, à la santé ou à l'éducation des enfants, et donc de distinguer les canaux d'investissement. Enfin, **l'extension à d'autres pays de l'UEMOA** disposant de données EHCVM (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo) permettrait une analyse comparative permettant d'identifier les facteurs institutionnels qui amplifient ou atténuent l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

A Résultats complémentaires de l'appariement

A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement

...

A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement

...

A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum

...

Table des matières

Dedicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des abréviations	viii
Introduction générale	1
1 Revue de la littérature	3
1.1 Revue théorique	3
1.1.1 Les transferts de migrants	3
1.1.2 Pauvreté multidimensionnelle : cadre conceptuel	5
1.1.3 Canaux d'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants	7
1.2 Revue empirique	9
1.2.1 Impact des transferts sur le bien-être des ménages	9
1.2.2 Transferts et pauvreté multidimensionnelle : bilan et lacunes . .	11
2 Données et méthodologie	13
2.1 Données : les enquêtes EHCVM I et II	13
2.1.1 Présentation des enquêtes	13
2.1.2 Construction de l'échantillon	13
2.1.3 Variable de traitement	14
2.1.4 Correspondance entre indicateurs et modules EHCVM	15
2.1.5 Covariables du modèle de propension	15
2.2 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants	16
2.2.1 Fondements conceptuels	16
2.2.2 Première approche : l'indice Alkire-Foster (IPM-Enfant)	16
2.2.3 Deuxième approche : MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis)	18
2.2.4 Variables de résultat dans l'estimation PSM-DD	20
2.3 Stratégie d'identification causale : PSM-Double différence	20
2.3.1 Le cadre des résultats potentiels	20
2.3.2 L'appariement par score de propension (PSM)	21
2.3.3 La double différence (DD)	22
2.3.4 L'estimateur PSM-DD	22

2.3.5	Analyses d'hétérogénéité et de robustesse	22
3	Statistiques descriptives	23
3.1	Profil des ménages enquêtés	23
3.1.1	Caractéristiques générales	23
3.1.2	Ménages bénéficiaires vs. non-bénéficiaires	23
3.2	Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux	24
3.2.1	Résultats EHCVM I (2018–2019)	24
3.2.2	Résultats EHCVM II (2021–2022)	24
3.2.3	Évolution entre les deux vagues	25
3.3	Prévalence des privations par dimension	25
3.4	Privations N-MODA par groupe d'âge	26
4	Résultats des estimations	27
4.1	Estimation du score de propension	27
4.1.1	Résultats du modèle probit	27
4.1.2	Vérification de la qualité de l'appariement	28
4.2	Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle .	29
4.2.1	Double différence sans appariement	29
4.2.2	Résultats PSM-DD (Heckman et al. 1997/1998)	29
4.2.3	Robustesse au choix de la méthode d'appariement	30
4.2.4	Effets par dimension	31
5	Discussion	32
5.1	Tests de robustesse	32
5.1.1	Sensibilité au choix du seuil inter-dimensionnel	32
5.1.2	Sensibilité au choix des indicateurs	32
5.1.3	Sensibilité au choix de la méthode d'appariement	33
5.1.4	Test de biais caché de Rosenbaum	33
5.2	Analyse de l'hétérogénéité des effets	33
5.2.1	Selon le milieu de résidence	33
5.2.2	Selon le sexe de l'enfant	34
5.2.3	Selon la tranche d'âge	34
5.2.4	Selon le montant des transferts	35
5.3	Interprétation des résultats	35
5.4	Implications pour les politiques publiques	35
	Conclusion et recommandations	36

A Résultats complémentaires de l'appariement	38
A.1 Tests d'équilibre détaillés avant et après appariement	38
A.2 Résultats PSM avec différentes méthodes d'appariement	38
A.3 Test de sensibilité de Rosenbaum	38
Table des matières	39